

《程序设计语言（C 语言程序设计）》、《程序设计语言（Python 程序设计）》 考试大纲
（2025 级电子信息工程、通信工程、人工智能专业及 2024 级人工智能专业）

考试科目：《程序设计语言（C 语言程序设计）》或者《程序设计语言（Python 程序设计）》，**二选一**

参考教材：

《程序设计语言（C 语言程序设计）》：《C 语言程序设计教程》，谢旻、吕俊、张军强编，上海交通大学出版社，2018 年 3 月第 1 版；《C 语言程序设计实验指导》，李斌、张月琴编，上海交通大学出版社，2018 年 1 月第 1 版。

《程序设计语言（Python 程序设计）》：《Python 语言程序设计教程（第 2 版）》，李义丰 赵璐主编，上海交通大学出版社，2022 年 12 月第 2 版。

考试大纲：

程序设计语言（C 语言程序设计）

一、C 语言程序的结构

1. 程序的构成，main 函数和其他函数。
2. 头文件，数据说明，函数的开始和结束标志以及程序中的注释。
3. 源程序的书写格式。

二、数据类型及其运算

1. C 的数据类型（基本类型，构造类型，指针类型，无值类型）及其定义方法。
2. C 运算符的种类、运算优先级和结合性。
3. 不同类型数据间的转换与运算。
4. C 表达式类型（赋值表达式，算术表达式，关系表达式，逻辑表达式，条件表达式，逗号表达式）和求值规则。

三、基本语句

1. 表达式语句，空语句，复合语句。
2. 输入输出函数的调用，正确输入数据并正确设计输出格式。

四、选择结构程序设计

1. 用 if 语句实现选择结构。
2. 用 switch 语句实现多分支选择结构。
3. 选择结构的嵌套。

五、循环结构程序设计

1. for 循环结构。
2. while 和 do-while 循环结构。
3. continue 语句和 break 语句。
4. 循环的嵌套。

六、数组的定义和引用

1. 一维数组和二维数组的定义、初始化和数组元素的引用。

2. 字符串与字符数组。

七、函数

1. 库函数的正确调用。

2. 函数的定义方法。

3. 函数的类型和返回值。

4. 形式参数与实际参数，参数值的传递。

5. 函数的正确调用，嵌套调用，递归调用。

6. 局部变量和全局变量。

7. 变量的存储类别（自动，静态，寄存器，外部），变量的作用域和生存期。

八、编译预处理

1. 宏定义和调用（不带参数的宏，带参数的宏）。

2. “文件包含”处理。

九、指针

1. 地址与指针变量的概念，地址运算符与间址(取内容)运算符。

2. 一维数组和字符串的地址以及指向变量、数组、字符串、结构体的指针变量的定义，通过指针引用以上各类型数据。

3. 用指针作函数参数，返回值为指针类型的函数。

十、结构体（即“结构”）与共同体（即“联合”）

1. 用 typedef 说明一个新类型。
2. 结构体和共同体类型数据的定义和成员的引用。

十二、文件操作

只要求缓冲文件系统（即高级磁盘 I/O 系统）。

1. 文件类型指针(FILE 类型指针)。
2. 文件的打开与关闭 (fopen, fclose)。
3. 文件的读写 (fputc, fgetc, fputs, fgets, fread, fwrite, fprintf, fscanf 函数的应用)。

考试方式:

线下笔试，考试时长 120 分钟，满分 100 分。

题型及分值:

编程题，100 分。

程序设计语言（Python 程序设计）

一、基本语法

1. 合法自定义标识符的组成规则。
2. 变量的赋值、多变量的链式赋值、如何交换两个变量的值。
3. input 函数的基本用法、print 函数的基本用法。
4. 什么情况下要使用 eval 函数。

5. 实数除法与整数除法的区别、取余运算符和乘方运算符。

6. 复合赋值运算符。

7. 常用的 Python 内置的数值运算函数。

8. math 库中常用的常数及函数名。

二、字符串

1. 字符串的 4 种表示方法。

2. 字符串的两种序号体系。

3. 字符串的切片操作、如何求一个字符串的逆序字符串。

4. 如何拼接字符串、字符串的乘法 '*' 运算符、如何计算字符串的长度。

5. 常用的字符串处理方法 (find、index、count、split、join、replace、lower、upper、strip、isdigit、isalpha) 。

三、分支结构

1. 六种关系运算符, 尤其是等于和不等于运算符的表示方法。

2. == 与 = 的区别。

3. 关系表达式的值。

4. 三种逻辑运算符及逻辑表达式的值。

5. 单分支结构 if 语句的写法, 注意分支语句的缩进。

6. 双分支结构 if-else 语句的写法。else 后是否有条件表达式？

7. 多分支结构 if-elif-else 语句的写法。

8. 嵌套 if 结构的写法。

四、循环结构

1. 迭代器的概念。

2. for... in... 循环结构的基本写法。

3. range 函数的不同用法。

4. for 循环体内嵌套分支结构。

5. while 循环结构的基本写法，与 for 循环结构的区别，什么情况下使用 while 循环结构更合适？

6. break 和 continue 语句的含义、用法和区别。

7. while 与 break 的搭配。

8. 循环结构中的 else 子句、执行条件。为什么使用 else 子句可以使代码更加优化、更具可读性？

9. 双重循环的写法和执行过程。

10. 如何控制一行输出指定个数的数据？

11. random 库随机数函数 random、randint、uniform、sample、choice 的用法。

五、函数

1. 理解函数的作用，为什么要使用函数？

2. 掌握函数的定义方法、调用方法。

3. 了解函数形参和实参的区别。
4. 理解函数有返回值与有输出结果之间的区别。
5. 掌握素数判断的函数写法。
6. 掌握具有默认值参数的函数定义及调用方法。
7. 了解参数按名称传递的函数定义及调用方法。
8. 了解函数可以返回多个值。
9. 掌握 lambda 函数的使用方法。

六、列表

1. 列表的定义，列表元素的访问。
2. 列表元素的修改、增加 append/insert、删除 del/pop/remove。
3. 列表的扩充+、extend 方法、*运算即乘法特性。
4. 列表长度 len、成员运算符 in、元素定位 index、指定元素个数统计 count。
5. 如何一次性输入一个列表（使用 eval 函数）。
6. 简单统计函数 min、max、sum。
7. 列表的遍历 for..in..。
8. 直接元素遍历列表与通过索引遍历列表的区别。
9. 列表的清空与删除。
10. 列表的排序 sort/sorted
11. 列表切片。

12. 列表的赋值(两个列表等价)和复制(两个列表不等价)。

13. 列表生成式。

七、字典

1. 字典与列表的区别。

2. 字典的创建。

3. 什么是字典的键、值，字典键、值的访问。

4. 字典条目的添加、修改、删除 (del、pop、popitem、clear) 。

5. 成员运算符 in 只能判断键是否在字典中。

6. 字典的 get 方法，尤其是该方法的第二个参数的应用。

7. 字典的 keys、values、items 方法的使用。

8. 字典的排序（默认按照键排序），如何按照值排序。

9. 字典合并 update 方法。多个字典合并的基本思路。

八、集合

1. 集合的定义。

2. 利用集合去除重复元素。

3. 集合的基本操作 (add、remove、pop、clear、in) 。

4. 集合的数学运算（交集&、并集|、差集-、对称差集[^]）。

考试方式：

线下笔试，考试时长 120 分钟，满分 100 分。

题型及分值：

编程题，100 分。